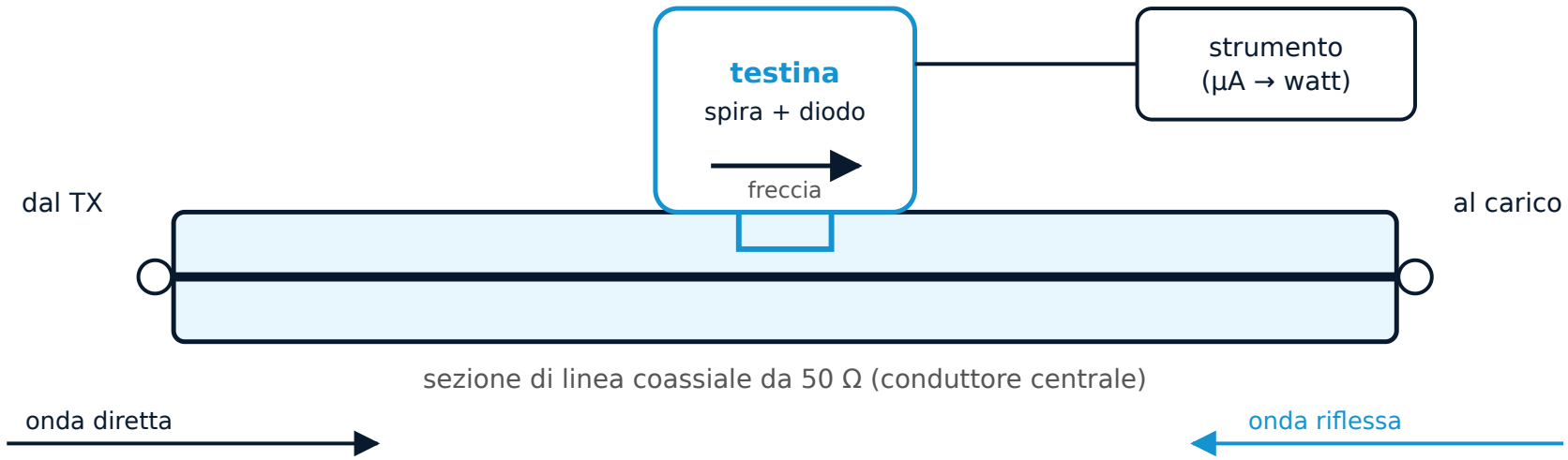


Il Bird 43 e le sue testine

Come funziona il wattmetro passante più diffuso, come scegliere e usare le testine, come misurare potenza diretta, riflessa e SWR in modo corretto

Elia · IV3HGA

Che cos'è il Bird 43



- Un wattmetro **passante** direzionale: una sezione di linea da 50 Ω con connettori intercambiabili, uno strumento a lancetta e una **testina** (elemento, "slug") che si infila nella linea.
- La testina contiene la spira di accoppiamento e il diodo: decide **banda di frequenza** e **fondo scala**.
- La testina si può **ruotare** di 180°: la freccia verso il carico misura la potenza diretta, verso il trasmettitore quella riflessa.
- Precisione dichiarata: **±5 % del fondo scala** (tra il 10 e il 100 % della scala). SWR d'inserzione molto basso.

Le testine: lettera = banda, numero = potenza

Lettera	Banda	Bande radioamatoriali
H	2–30 MHz	HF da 80 a 10 m (non i 160 m)
A	25–60 MHz	10 m, 6 m
B	50–125 MHz	6 m, 4 m
C	100–250 MHz	2 m (144 MHz)
D	200–500 MHz	70 cm (430 MHz)
E	400–1000 MHz	70 cm, UHF professionale

- Il numero è il **fondo scala in watt**: 100C = 100 W tra 100 e 250 MHz; 10D = 10 W tra 200 e 500 MHz.
- Esistono testine da pochi watt fino a migliaia di watt (in HF le standard partono da 50 W), e testine speciali per bande strette o potenze molto basse.
- Lo strumento ha più scale (per esempio 25, 50, 100): leggi su quella che corrisponde alla testina, con il moltiplicatore giusto.

Fuori dalla sua banda la testina ha una sensibilità diversa: la lettura non è più affidabile.

Misurare la potenza diretta, passo per passo

1. Con il TX spento, inserisci il Bird tra trasmettitore e carico (carico fittizio o antenna), con cavi corti e buoni.
2. Controlla lo **zero** della lancetta a riposo (vite di regolazione sul quadrante).
3. Scegli la testina: **banda giusta** e fondo scala poco sopra la potenza attesa.
4. Inseriscila con la **freccia verso il carico**.
5. Trasmetti in portante (CW o FM non modulata) e leggi sulla scala corrispondente.

Perché il fondo scala conta

Testina	Lettura	Errore possibile
100 W	80 W	±5 W (±6 %)
100 W	20 W	±5 W (±25 %)
25 W	20 W	±1,25 W (±6 %)

L'errore è una frazione del fondo scala: tieni la lettura nella parte alta della scala. Ma non superare mai il fondo scala: se non sai che potenza aspettarti, parti con una testina più grande.

Riflessa, SWR e potenza netta

1. Misura la potenza diretta P_f.
2. Ruota la testina con la **freccia verso il trasmettitore**: misuri la riflessa P_r.
3. Per una riflessa piccola usa una testina di fondo scala più basso (stessa banda): la lettura diventa molto più precisa.

$$|\Gamma| = \sqrt{(P_r / P_f)}$$

$$SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

$$P_{netta} = P_f - P_r$$

P_f	P_r	$\lvert\Gamma\rvert$	SWR	Netta
100 W	1,0 W	0,100	1,22	99,0 W
100 W	4,0 W	0,200	1,50	96,0 W
100 W	11,1 W	0,333	2,00	88,9 W
50 W	0,5 W	0,100	1,22	49,5 W

La potenza netta è quella che arriva davvero al carico (in un punto della linea senza perdite). La riflessa non "torna nel TX a bruciarlo": viene ri-riflessa e, se il TX tollera il disadattamento, finisce comunque nel carico, meno le perdite del cavo.

Esempio: TX FM da 50 W a 145 MHz

Scelta delle testine

- Banda: 145 MHz → testine **C** (100–250 MHz).
- Diretta: **100C**. La 50C avrebbe la lettura a fondo scala (più precisa) ma nessun margine se il TX eroga qualcosa in più.
- Riflessa: **10C** o **5C**: con 1 W riflesso la 100C leggerebbe all'1 % della scala, cioè nulla di affidabile.

Letture

- Diretta con la 100C: 48 W (±5 W).
- Riflessa con la 10C: 0,8 W (±0,5 W).

Risultato

$$|\Gamma| = \sqrt{(0{,}8 / 48)} = 0{,}13 \rightarrow \mathrm{SWR} \approx 1{,}3$$

- Considerando le tolleranze, la riflessa può stare tra 0,3 e 1,3 W: con anche la tolleranza della diretta l'SWR è tra circa 1,16 e 1,42.
- Per SWR molto bassi il Bird indica bene "è buono", ma non distingue 1,05 da 1,15: lì serve un VNA o un ponte.
- Annota testine usate, frequenza e posizione del Bird nella linea: misurare in stazione o all'antenna dà numeri diversi se il cavo ha perdite.

Modulazioni e lettura di picco

- La testina è tarata con una **portante continua** (CW, FM). Su questi segnali la lettura è corretta.
- In **SSB** la lancetta segue l'inviluppo in modo lento e impreciso: legge molto meno della PEP.
- In **AM** la potenza media aumenta con la modulazione: la lancetta "sale" quando moduli (vedi il modulo sulla potenza dello spettro).
- Con segnali a **burst** (DMR, TETRA) legge una media che dipende dal duty cycle.

Misurare la PEP

- Esistono versioni e accessori a **lettura di picco** (per esempio il modello 43P) che mantengono il picco dell'inviluppo.
- In alternativa: test a due toni con lettura media. Con due toni uguali la **PEP è il doppio della media**.
- Oppure misura la PEP in modo indiretto con l'analizzatore di spettro e un carico con prelievo.

Errori tipici con il Bird

- Testina della **banda sbagliata**: per esempio una H (2–30 MHz) a 145 MHz. La lettura può essere molto diversa dal vero.
- Letture a **fondo scala troppo basso**: il ±5 % del fondo scala diventa un errore enorme sulla lettura.
- **Freccia** nel verso sbagliato: diretta e riflessa scambiate.
- Misurare dove la linea ha forte onda stazionaria con un wattmetro **non direzionale** o mal adattato.
- **Armoniche** e spurie: la testina somma ciò che rientra nella sua risposta; una testina di banda più alta può "vedere" le armoniche.
- **Connettori UHF** e adattatori a 145–430 MHz: introducono disadattamento e perdita.
- Zero non controllato: un ago fuori zero sposta tutte le letture basse.
- Testine cadute o con contatti ossidati: letture instabili (vedi il modulo su come preservarlo).

Riepilogo

Testina	lettera = banda, numero = fondo scala in W
Freccia	verso il carico: diretta; verso il TX: riflessa
Precisione	±5 % del fondo scala: leggi nella parte alta
Riflessa	usa una testina più piccola della stessa banda
SWR	$\lvert\Gamma\rvert = \sqrt{(Pr/Pf)}$, $SWR = (1 + \lvert\Gamma\rvert)/(1 - \lvert\Gamma\rvert)$
Modulazioni	tarato su CW/FM; per la PEP serve il picco